

- 伤害计算公式
 - 最终伤害计算
 - 各阶段计算公式
 - 1. 防御减伤
 - 2. 抗性减伤
 - 3. 种族克制
 - 4. 暴击
 - 5. 增伤
 - 6. 技能类型倍率
 - 7. 伤害倍率
 - 8. 分担
 - 9. 易伤
 - 10. 减伤
- 闪避计算公式
 - 总结
- 能量回复机制
 - 基础数值
 - MP 回复规则
 - UMP 回复规则
- 暴击系统
 - 暴击判定公式
 - 暴击威力计算
- 一些杂项

伤害计算公式

最终伤害计算

最终伤害 = $\max(\text{原始伤害} \times \text{防御减伤} \times \text{抗性减伤} \times \text{种族克制}$
 $\times \text{暴击} \times (1 + \text{增伤}) \times (1 + \text{技能倍率})$
 $\times \text{伤害倍率} \times (1 - \text{分担})$
 $\times (1 + \text{易伤}) \times (1 + \max(\text{减伤}, -0.9)),$
1)

各阶段计算公式

1. 防御减伤

穿透计算：

有效防御 = $\begin{cases} (1 - \text{穿透率}) \times \text{目标防御} & \text{if 穿透类型包含防御} \\ \text{目标防御} & \text{otherwise} \end{cases}$

防御减伤公式：

防御减伤 = $\text{原始伤害} - \frac{\text{有效防御}}{\text{有效防御} + 0.3 \times \text{原始伤害}} \times \text{原始伤害}$

2. 抗性减伤

穿透计算：

有效抗性 = $\begin{cases} (1 - \text{穿透率}) \times \text{目标抗性} & \text{if 穿透类型包含抗性} \\ \text{目标抗性} & \text{otherwise} \end{cases}$

- 有90%上限

抗性减伤公式：

抗性减伤 = $\text{防御减伤} \times \max(1 - \text{有效抗性}, 0.1)$

3. 种族克制

应用：

$$\text{种族克制} = \text{抗性减伤} \times \max(\text{基础种族克制} + \text{潜能种族克制}, 1)$$

4. 暴击

$$\text{暴击} = \begin{cases} \text{种族克制} \times \text{暴击威力} & \text{if 暴击} \\ \text{种族克制} & \text{otherwise} \end{cases}$$

5. 增伤

$$\text{增伤} = \text{暴击} \times (1 + \text{增伤倍率})$$

6. 技能类型倍率

$$\text{技能倍率后} = \text{增伤} \times (1 + \text{技能倍率})$$

可能是技能伤害翻倍类效果？

- BaseAttackRate：普通攻击
 - SubSkillRate：被动技能
 - ActiveSkillRate：主动技能
 - UltimateSkillRate：终极技能
-

7. 伤害倍率

应用规则：

```
if (IsFixDamage): // 固定伤害
    伤害
else: // 非固定伤害
    伤害 = 技能倍率后 × 伤害倍率
```

$$\text{伤害倍率后} = \begin{cases} \text{技能倍率后} \times \text{伤害倍率} & \text{if IsFixDamage} \\ \text{技能倍率后} & \text{otherwise} \end{cases}$$

可能是总伤害翻倍类效果？

8. 分担

$$\text{分摊} = \text{伤害倍率后} \times (1 - \sum \text{分担比例})$$

- 分担目标独立计算自己的易伤减伤

9. 易伤

$$\text{易伤} = \text{分担} \times (1 + \sum \text{易伤倍率})$$

10. 减伤

$$\text{减伤} = \max(\sum \text{减伤倍率}, -0.9)$$

$$\text{最终伤害} = \max(\text{易伤} \times (1 + \text{减伤}), 1)$$

- 有90%上限

闪避计算公式

$$\text{闪避概率} = \max(0, \min(100, \text{闪避值} - \text{命中值}))\%$$

总结

- 闪避值每比命中值高1点，闪避概率增加1%
- 命中值每比闪避值高1点，闪避概率降低1%
- 闪避值比命中值高出100，闪避必定成功

- 命中值与闪避值相同或者更高时，闪避必定失败

能量回复机制

基础数值

- MP上限：10000
- UMP上限：10000

MP 回复规则

触发条件	回复量
击杀敌方单位	1500
被普通攻击命中	200
被技能命中	400

UMP 回复规则

触发条件	回复量
击杀敌方单位	1000
普通攻击命中	100
主动技能命中	1000
角色死亡(双向)	1000
辅助技能命中	300

暴击系统

暴击判定公式

$$(\text{攻击方暴击率} + \text{防御方被暴击率变化效果}) \times 100 \geq \text{随机数}[1, 100]$$

说明：当计算结果大于等于随机数时，触发暴击。

暴击威力计算

$$\text{最终暴击威力} = \text{攻击方暴击威力} + 1.0 + \text{防御方被暴击威力变化效果}$$

一些杂项

- 最大生命值伤害，最大生命值真实伤害，生命偷取类伤害不会超过施法者攻击力的 3 倍
- 如果一个技能有 X 段伤害，第一段暴击了，后续 X - 1 段也必定暴击；反之，如果第一段被闪避，后续全都会被闪避
- 任何百分比扣血 DoT，单跳伤害最高不能超过施法者自身攻击力的 100%
- DoT 在创建时，永久记录了施法者那一刻的攻击力。即使施法者随后死亡或攻击力 Buff 消失，DoT 伤害也不会变
- 每当成功叠上一层新 DoT 时，该 Buff 的当前跳数计时器会重置
- DoT 默认为 2 秒一跳